

Lehrziele:

- Sortierverfahren

Aufgabenstellung

Implementier die 4 verschiedenen Sortierverfahren:

- `public static void SortBruteForce(int[] numbers)`
- `public static void BubbleSort(int[] numbers)`
- `public static void InsertionSort(int[] numbers)`
- `public static void SelectionSort(int[] numbers)`

Alle 4 Methoden sortieren das als Parameter übergebene int Array.

Schreiben Sie ein Hauptprogramm zum Testen aller Methoden.

- Die Zeit für das Sortieren wird in Ticks gemessen.
- Es wird überprüft, ob das Array nach dem Aufruf auch tatsächlich sortiert ist.
- Teste die Methoden mit einem umsortieren und einem vorsortierten Array.

Ausgabebeispiel:

```
Sorting Numbers
=====
```

```
Please enter array size: 10000
Ticks for sorting 10000 numbers:
- Brute Force:      :    3274200
- Bubble Sort:     :    2892477
- Insertion Sort:  :    653284
- Selection Sort:   :    883222
Ticks for sorting already sorted 10000 numbers:
- Brute Force:      :    895794
- Bubble Sort:     :     223
- Insertion Sort:   :     465
- Selection Sort:   :    877711
```

Umsetzungshinweise

- Von dem mit Zufallszahlen gefüllten Ausgangsarray (numbersUnsorted) kann mit den folgenden Programmzeilen eine Kopie angelegt werden (numbersSorted).

```
var numbersSorted = new int[numbersUnsorted.Length];
Array.Copy(numbersUnsorted, numbersSorted, numbersUnsorted.Length);
```

- Zeitmessung:

```
var timer = Stopwatch.StartNew();
// do something
timer.Stop();
return timer.ElapsedTicks;
```